

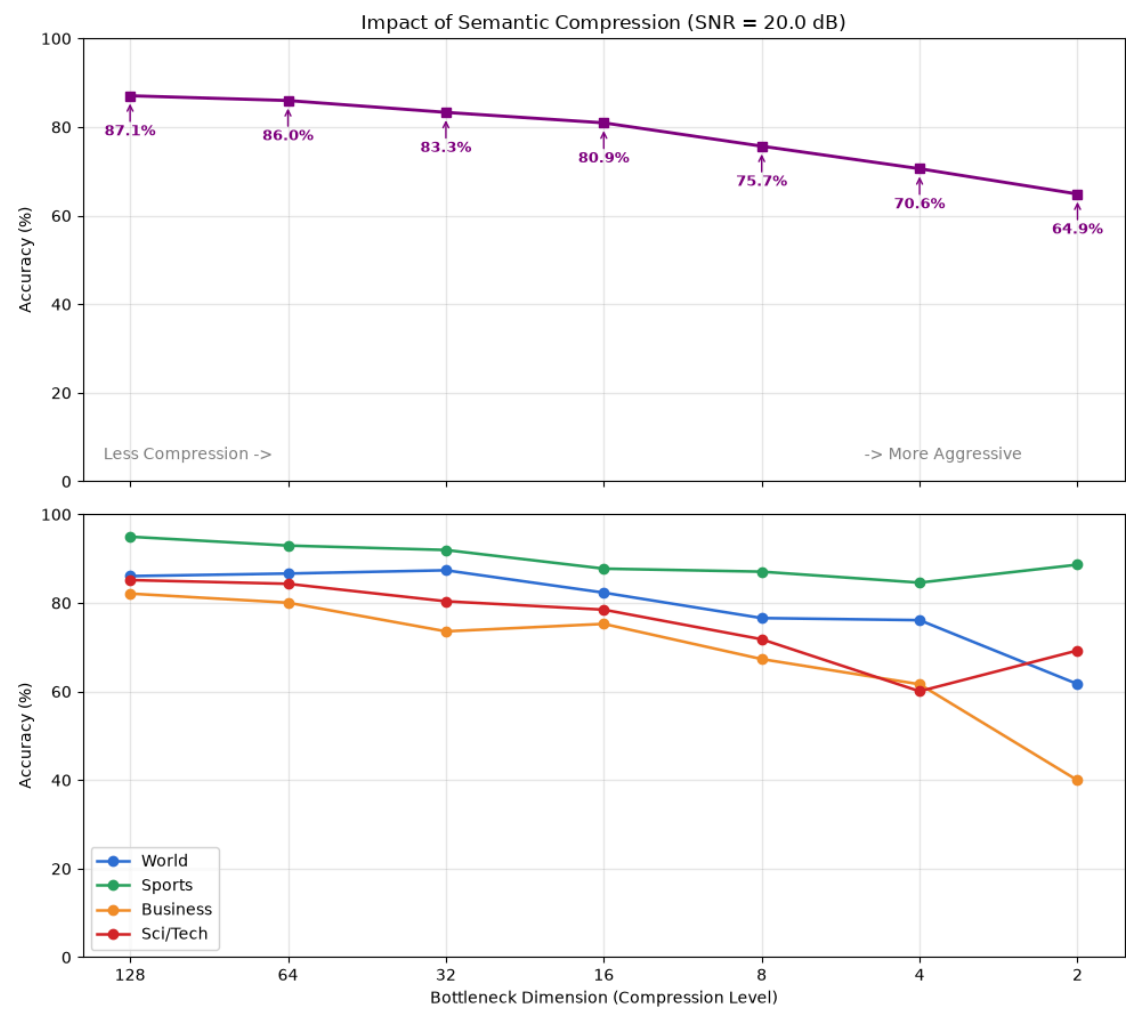
Unsupervised) תוצאות ניסויים - דחיסה סמנטית

ודאגנו (Bias) לאחר שניתקנו את ההטיה, Autoencoder-מסמך זה מרכז את התוצאות הסופיות והמעודכנות של מערכת השהדחיסה תתבצע בצורה סמנטית טהורה ללא חשיפה לתגיות הסיווג.

[!IMPORTANT] (SNR) בכל הניסויים המוצגים במסמך זה, עוצמת הרעש (Evaluation) הערה מתודולוגית: תנאי הרעש בבדיקה בשעת ההערכה. (Test Set) המצוינת אינה תקפה רק לשלב האימון של הרשת, אלא מוחלת באופן פעיל גם על נתוני הבדיקה AWGN המערכת קולטת משפטים חדשים שמעולם לא ראתה, מנסה לדחוס אותם ולשדר, ובערוץ התקשורת מתווסף להם רעש אקראי חדש בזמן אמת. גישה זו מבטיחה שביצועי המודל והגרפים משקפים נאמנה את יכולות המערכת בתנאי שטח עוינים ואמיתיים

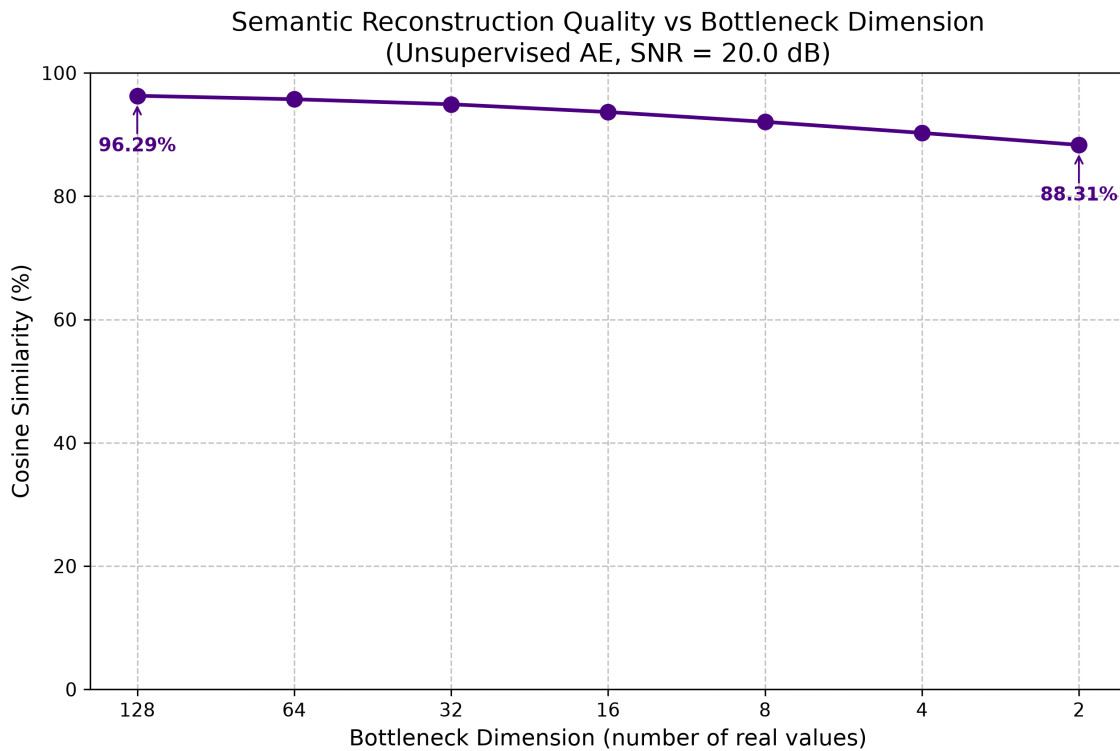
1. דחיסה סמנטית בסביבה שקטה (SNR = 20 dB)

בסביבה שבה הרעש אפסי, ראינו שהמערכת מצליחה להעביר משמעות ברמה גבוהה כשיש לה מספיק מימדים (כ-87.1% דיוק ב-128 מימדים). עם זאת, כאשר הכרחנו אותה לדחוס את כל המשמעות ל-2 מימדים בלבד (4 ביטים של מידע), יכולת הסיווג צנחה באופן ריאליסטי והגיעו ל-64.9%, מה שמוכיח שהמערכת נאלצת לוותר על מידע סמנטי אמיתי בהיעדר נפח ערוץ.



2. מבחן דיוק השחזור הסמנטי הטהור (Reconstruction Accuracy)

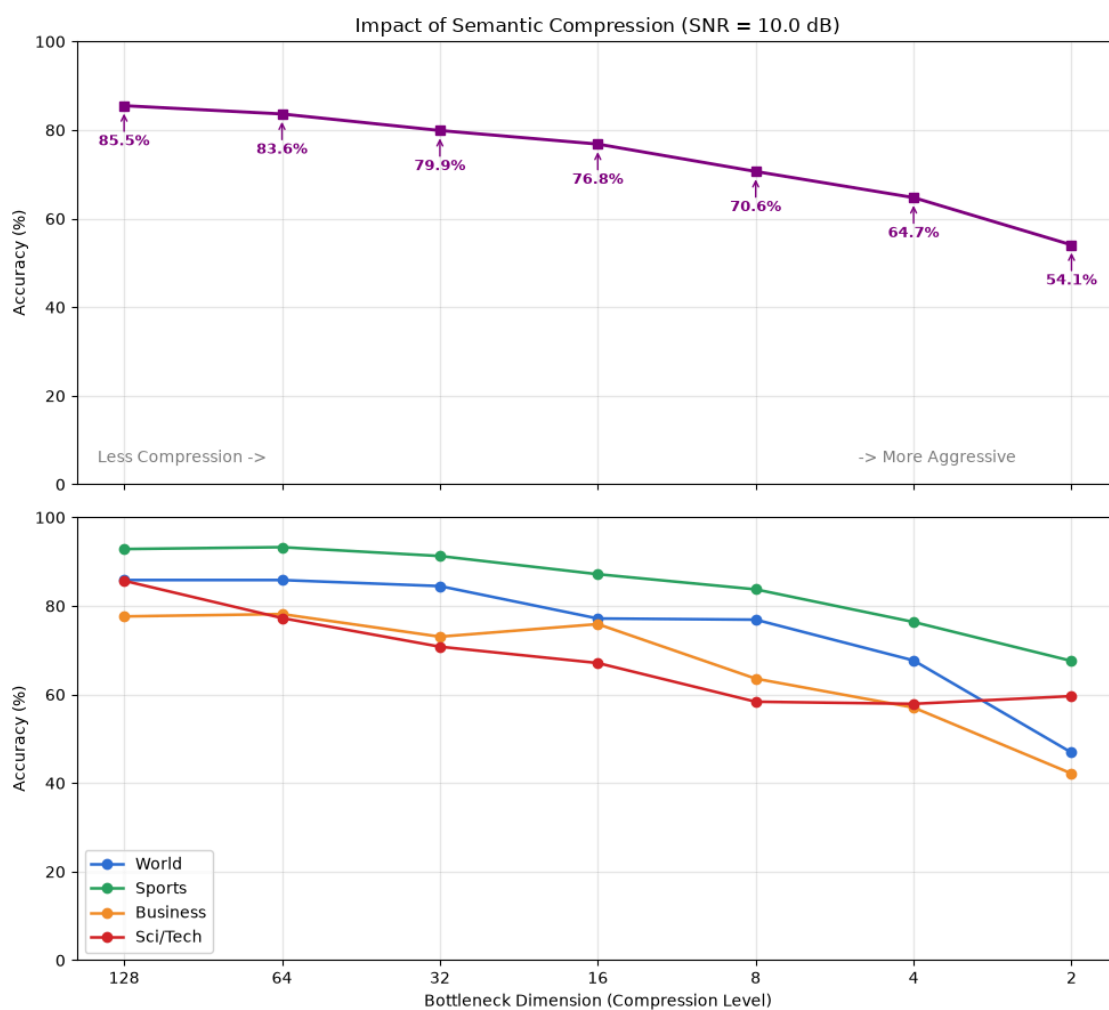
המקורי, **ללא שום קשר לסיווג** BERT-לשחזר את וקטור ה-Autoencoder במבחן זה בדקנו אך ורק את היכולת של ה- המראה כמה קרובה המשמעות של המשפט המשוחזר למשמעות (Cosine Similarity) "**לקטגוריות**". הממד הוא "דימיון קוסינוס של המשפט המקורי (0% = חוסר קשר, 100% = משמעות זהה לחלוטין). ניתן לראות גרף "חלק" והגיוי: ככל שחונקים את הדחיסה למימדים קטנים יותר, הרשת נאלצת לאבד מידע סמנטי עדין, וההתאמה יורדת מ-96.2% (שחזור כמעט מושלם ב-128 מימדים) ועד 88.3% (שחזור גס בלבד ב-2 מימדים). הפער הזה בשחזור הגס הוא בדיוק מה שגורם לנפילה בסיווג! שראינו בגרף הקודם



האשליה של 88.3% – למה זה בעצם שחזור חלש שמוביל לנפילה בסיווג? במבט ראשון, שחזור בציון של 88% עבור [!NOTE] הגולמי BERT-נשמע כהצלחה גדולה. אולם, מדידות שביצענו על מרחב ה-QAM (אחד בלבד הדורש העברה של אות 16 מימד 2 Cosine Similarity-חושפות מציאות שונה: אם נחליף את כלל משפטי המאגר בוקטור יחיד (הממוצע הכללי של כלל החדשות), ה- הממוצע שיעמוד מול כל משפט יהיה **85.98%**. וקטורי שפה אינם מפוזרים באופן שווה במרחב, אלא שוכנים בתוך "חרוט" צר משותף במימד 2, למערכת יש 16 מצבים שונים בלבד לחלק אליהם את העולם. היא מנצלת אותם כדי לשפר את. (שפתי Redundancy) המצב מווקטור יחיד (86%) ל-16 וקטורים אופטימליים, ומגיעה ל-88.3%. פער זה מאפשר למסווג לפגוע ב-64% (הרבה מעל ניחוש אקראי), אך אינו מספיק כדי להעביר משמעות עדינה. לעומת זאת, רק במימדים הגבוהים הדימיון מזנק ל-96.2%, ושם באמת שורדים הניואנסים הסמנטיים שמאפשרים את דיוק הסיווג המלא (89%).

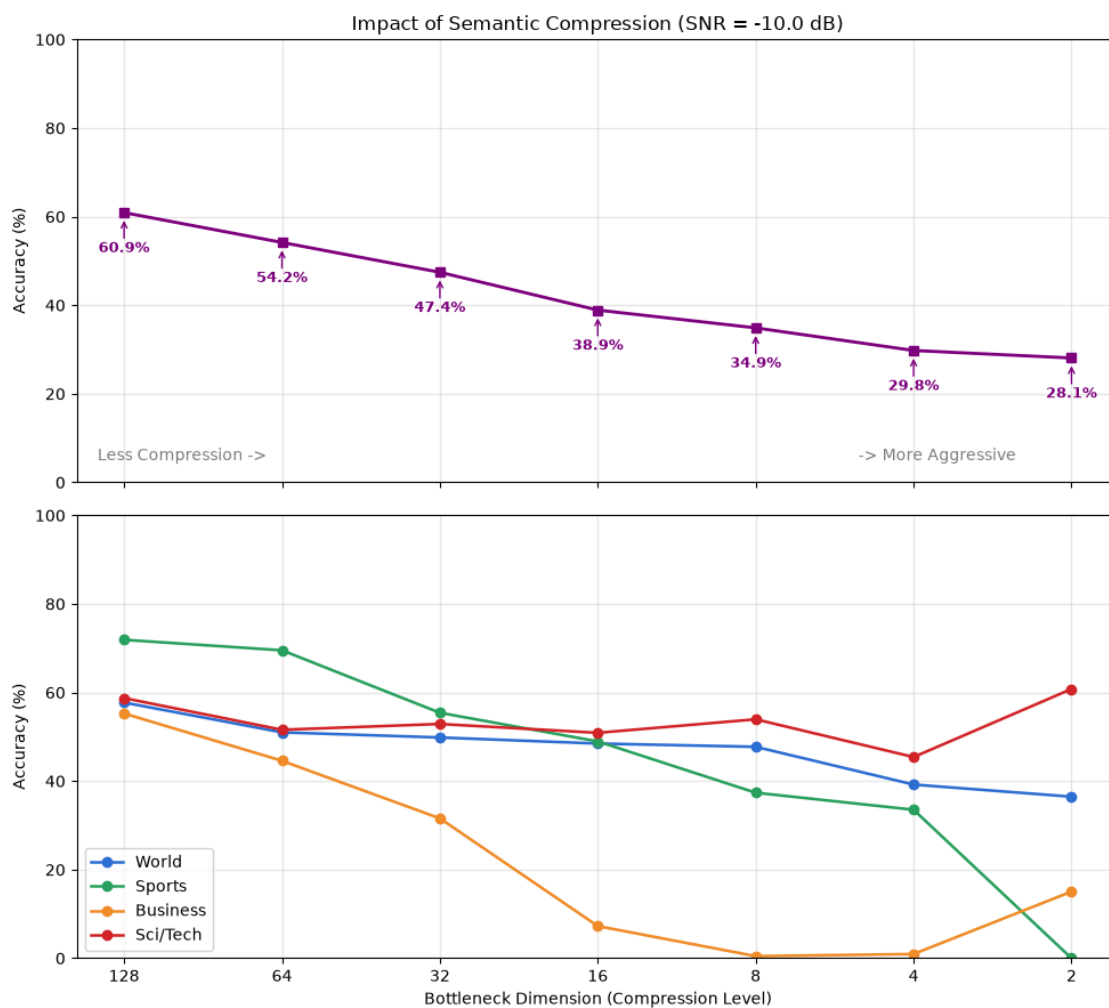
3. דחיסה סמנטית בסביבה רועשת-קלה (SNR = 10 dB)

כאן הוספנו רעש ריאליסטי לערוץ. המערכת עדיין מתמודדת יפה, אך הרעש נוגס מעט בדיוק המקסימלי במימדים הגבוהים, והנפילה במימדים הקטנים נהיית חדה יותר מכיוון שהמידע הדחוס צריך כעת גם לשרוד ערוץ עיון ולא רק את הדחיסה עצמה.



4. דחיסה סמנטית בסביבה עוינת מאוד (SNR = -10 dB)

זהו מבחן הקצה. הרעש כאן חזק משמעותית מהאות עצמו (אנרגיית הרעש גדולה פי 10 מאנרגיית האות). במימדים הגבוהים הרשת מצליחה "לשרוד" איכשהו עם דיוק חלקי, אך כשאנחנו חונקים אותה ל-2 מימדים בלבד בתוך רעש כל כך קיצוני, השחזור נהרס לחלוטין והסיווג צונח לכ-28.2% (שזה למעשה קריסה מוחלטת אל עבר ניחוש אקראי מתוך 4 מחלקות).



5. (במימד 64 קבוע SNR Sweep) בדיקת חסינות היתירות לרעש

ל-64 מימדים (רמה רחבה שמאפשרת (Bottleneck) במבחן הסופי "היפכנו" את תנאי הניסוי: קיבענו את רמת הדחיסה כאן מתגלה במלוא (dB - ועד 10 dB מ-20) העברת משמעות מצוינת), ובדקנו מה קורה כשהערוץ הולך ונהיה עוין יותר ויותר שיש ב-64 מימדים, הרשת מצליחה להתגבר (Redundancy) המאומן שלנו: בזכות היתירות Autoencoder-עוצמתו הכוח של ה אנרגיית הרעש חזקה פי 10 מאות המידע, המערכת מצליחה לשמור על דיוק סיווג סביר dB - על רעש קיצוני. אף על פי שב-10 בהחלט של **53.6%** לשם השוואה, בניסוי הקודם הוכחנו שדחיסה ל-2 מימדים באותו רעש הובילה להתרסקות מוחלטת (28.1%). מסקנה זו חותמת את המחקר: **מימדים נוספים במערכת תקשורת סמנטית לא רק מעשירים את פרטי המידע הדחוס, אלא משמשים בעצמם כ"קידוד ערוץ" טבעי ורב-עוצמה המחסן את המשמעות מפני רעש פיזיקלי**.

